

KIDA Brief

No. 2021-자원-7

KIDA Brief는 KIDA에서 수행한 주요 연구 과제를 공개 가능한 범위에서 요약한 내용입니다.

2020 육군 무기체계 운영유지비 분석 방법 연구

이준호, 김병채, 양지원, 남지우, 엄희송
국방자원연구센터

배경과 목적

육군 무기체계에 대한 합리적 운영유지비 분석 필요

- ◎ 최근 무기체계의 첨단화 및 고가화로 무기체계 운영유지비 부담 증가 예상
- ◎ 신규 무기체계 도입 시 운영유지비가 포함된 총 수명주기비용을 고려한 의사결정 필요
- ◎ 각 군 무기체계 특성에 적합한 운영유지비용 분석 및 예측 필요

수행 결과

육군 무기체계 K200(A1), K21에 대한 합리적 운영유지비 분석 및 예측

- ◎ 장비 별 수명유지비용 분석 및 예측
 - K200(A1): 수명주기비용에서 운영유지비는 경사가 93%, 불변가 88% 점유율 차지
 - K21: 수명주기비용에서 운영유지비는 경사가 67%, 불변가 61% 점유율 차지
- ◎ 장비그룹 운영유지비 추정 모델 수립
 - 경과년수, 운영시간, 보유대수, 누적운영시간 등을 고려하여 생성한 통계적 회귀분석 모델을 수립하고 운영유지비 예측력이 가장 높은 모델을 식별
 - 신규 무기체계 운영유지비용 추정을 위해 K242, K281 등 장갑차 장비그룹에 대해 길이, 중량, 엔진마력, 기본무장 등 설계제원을 반영한 장갑차 장비그룹의 비용추정 모델을 생성
 - 신규 전력화 장비 운영유지비의 시범 추정을 통한 모델의 타당성 관측
- ◎ 운영유지비 분석의 제한사항 및 발전 방안 제시
 - 획득단가, 장비수명, 보유대수 등 운영유지비 추정을 위한 일관된 기준 필요
 - 수명주기 전 단계(도입기·안정기·도태기)에 걸친 운영유지비 자료 관리 필요
 - 운영유지비 추정 모델의 가정 사항 및 근거의 명확한 제시, 적합성 향상, 모델의 구조 및 논리의 설명성 강화, 모델 및 결과의 이력 관리 필요

우리 군의 무기체계는 첨단화 및 고가화의 길을 걷고 있어, 획득비용과 함께 운영유지비용의 부담이 해마다 증가되고 있다. 운영유지비용은 신규 무기체계의 획득 단계에서는 정확한 예측을 할 수 없으나, 실제로 무기체계가 전력화되어 군에서 운용되는 단계에서는 현실적으로 가장 중요한 예산 요소로 작용한다. 따라서 예산 편성 및 획득정책의 정확한 지원을 위해 무기체계 운영유지비 예측 및 분석이 필요하다. 그러나 현재 우리 군 구조 상 무기체계 획득은 방사청이 담당하고 무기체계 운용은 국방부와 각 군이 담당하고 있는 등 획득과 운영유지의 실행주체가 이원화되어 있다. 따라서 무기체계의 운영유지비 분석 및 관리가 획득 정책 결정으로 환류될 수 있는 의사결정 지원 구조의 순환 고리가 끊겨 있는 실정이다. 한국국방연구원에서는 2019년부터 ‘무기체계 운영유지비 분석 사업’을 수행 중으로서 각 군 별로 상이한 무기체계 특성을 반영할 수 있도록 매년 각 군의 특정 무기체계와 관련 장비그룹을 선정하여 운영유지비의 분석 및 예측을 수행하고 있다. 연구를 통해 도출된 운영유지비 분석 및 예측 결과는 국방부, 방사청, 군 등 각 국방 주체에서 자유롭게 활용할 수 있으며, 이를 통해 획득과 운영유지의 이원화로 인한 제한사항의 보완을 목표로 한다. 본 연구에서는 2020년 초에 국방부 및 육군과의 협의를 통해 장갑차 장비그룹에 속하는 K200(A1) 장갑차와 K21 보병전투장갑차를 대상 무기체계로 선정하여 운영유지비 분석을 수행하고 운영유지비 분석 체계의 발전방안을 식별하였다.

무기체계 운영유지비 분석은 크게 2가지로 나누어 진행하였다.

첫 번째로 <장비 별 수명유지비용 분석 및 예측>을 수행하였다. 이는 각 장비 별 특성 및 자료를 반영하여 수명유지비용을 예측하는 것이 주 목적이다. 각 장비를 대상으로 ① 획득비용 및 운영유지비용 자료 수집 ② 획득단계의 운영유지비 예측 내용 식별 ③ 운영유지단계의 실제 비용 집계 ④ 실자료에 근거한 총수명주기비용 산출 ⑤ 회귀분석 등을 활용한 운영유지비 예측모델 설계 ⑥ 시뮬레이션 및 결과 분석을 통한 총수명주기비용 예측 수행의 절차로 진행되었다.

두 번째로 <장비그룹 운영유지비 추정 모델 수립>을 진행하였다. 이는 장갑차 장비그룹에 속하는 신규 무기체계 도입 시에 활용할 수 있는 운영유지비용 예측 모델을 수립하는 것이 주 목적이며 결과가 최대한 명쾌하고 단순하게 설명될 수 있도록 ‘장비가 대비 운영유지비용’을 예측 기준으로 가정하였다. K200(A1), K21을 포함한 장갑차 장비그룹을 대상으로 ① 가용한 운영유지비용 자료 수집 및 집계 ② 장비그룹 별 특성 조사 및 특이사항 식별 ③ 장비그룹에 대해 회귀분석 등을 활용한 예측모델 설계 ④ 설계제원 특성을 반영한 예측모델 설계 ⑤ 시뮬레이션 및 결과 분석을 통한 운영유지비용 추정 ⑥ 최근 전력화 장비(K21, K808)의 운영유지비 시범 예측의 절차로 진행되었다.

본 연구의 첫 번째 주요 결과로서 <장비 별 수명유지비용 분석 및 예측>을 수행한 과정은 다음과 같다. 먼저 ① 획득비용 및 운영유지비용 자료 수집, ② 획득단계의 운영유지비 예측 내용 식별을 진행하였다. K200(A1)은 국내 연구개발을 통해 1980년대에 전력화된 병력수송용장갑차로서, 범용성이 우수하였으나 전투력이 상대적으로 취약하였다. K21 보병전투장갑차는 K200(A1)의 약점을 보완하고 전투력을 강화한 장비로서 국내 연구개발을 통해 2007년부터 전력화되었다. K200(A1)의 획득사업은 주로 1980~1990년대에 진행되었기에 관련 문서의 획득에 제한이 있었지만, 존재하는 획득 사업 문서를 최대한 활용하여 운영유지비를 추정하였다. K21의 획득사업 관련 문서에서는

양산 단가, 운용기간, 연간 주행거리, 운행시간, 창정비 주기 및 예상 운영유지비용이 식별되었다.

다음으로 ③ 운영유지단계의 실제 비용 집계, ④ 실자료에 근거한 총수명주기비용 산출을 진행하였다. 운영유지비는 무기체계가 야전에 배치되어 도태될 때까지 수명유지에 필요한 비용과 투자비에 속하지 않는 지출비용을 뜻하며, 운영요원비, 정비요원비, 정비비, 수리부속비, 연료비, 탄약비 등 다양한 비용 항목으로 구성된다. 운영유지비는 무기체계의 운영요원 수, 정비개념, 운영시간, 군수지원 방법 등 다양한 요소의 영향을 받으므로 각 무기체계의 고유 특성에 대한 세밀한 조사를 통해 실제로 의미 있는 비용 요소를 식별하였다. 분석 결과, 장갑차 장비그룹에 속하는 K200(A1)과 K21의 정비개념은 크게 다르지 않았으나, 창정비 비용이 발생한 K200(A1)과 달리 K21은 2021년부터 창정비시기가 도래할 예정이다. 장비정비정보체계를 통해 집계한 K200(A1)의 운영유지비는 획득단계에서 검토된 K200(A1)의 운영유지비보다 낮았으며 최근 계속 낮아지고 있는 추세이다. K21의 운영유지비는 도입 초기에는 상당히 낮았으나, 현재 전력화 완료 이후에는 운영유지비가 빠르게 증가하여 획득단계에서 검토된 K21의 운영유지비에 근접하고 있는 추세이다. 두 장비는 같은 장비그룹에 속해있으나, 전력화 이후 활발한 운용이 진행되는 K21과 대체가 진행 중인 K200(A1)의 운영유지비 비용 추세가 서로 다른 것으로 식별되었다.

마지막으로 ⑤ 회귀분석 등을 활용한 운영유지비 예측모델 설계 ⑥ 시뮬레이션 및 결과 분석을 통한 총수명주기비용 예측을 수행하였다. 예측모델은 통계적 모델을 기반으로 수립하였다. 운영시간, 보유대수, 누적운영시간 등을 독립변수(설명변수)로 선정하고, 종속변수로는 월별 운영유지비, 누적 운영유지비를 선정하였다. 운영유지비 비용정보는 장비정비정보체계 전력화 이후 관리된 자료로부터 2010년부터 2019년까지의 월별 운영유지비용을 집계하여 활용하였다. 비교를 위한 비용집계구간은 4가지 유형('2010-2019', '2010-2014', '2015-2019', 'M±6개월 이동평균')으로 구분하여 다중선형회귀분석 모델을 생성하였다. 7가지 유형의 다중선형회귀 모델과 종속변수 4가지 유형을 조합해 생성된 28개의 다중선형회귀 모델 중 가장 높은 예측력을 보이는 모델을 선정하여 수명주기동안의 운영유지비를 추정하였다. 그 결과, 운영유지비는 전체 수명주기 비용에서 K200(A1)에서는 경상가로 93%, 불변가로 88%의 점유율을 차지하였고, K21에서는 경상가로 67%, 불변가로 61%의 점유율을 차지하였다. 타군의 무기체계와 비교할 경우 육군의 장갑차 장비그룹은 공군의 전투기, 해군의 함정 등에 비해 획득비가 낮고 인건비, 특히 운영요원비의 비중이 상대적으로 높았는데, 이는 지상무기체계 획득 과정에서 타 무기체계에 비해 운영요원 수가 중요한 고려 변수임을 시사하고 있다. 운영요원 인건비를 제외하면 수리부속비를 포함한 정비비가 가장 높은 점유율을 차지하였으며, 수명주기 기간 동안 운영유지비에 가장 큰 영향을 끼치는 비용 요소로 식별되었다.

본 연구의 두 번째 주요 결과로서 <장비그룹 운영유지비 추정 모델 수립>을 진행한 과정은 다음과 같다. 먼저 K200(A1), K21을 포함한 장갑차 장비그룹을 대상으로 ① 가용한 운영유지비용 자료 수집 및 집계, ② 장비그룹 별 특성 조사 및 특이사항 식별, ③ 장비그룹에 대해 회귀분석 등을 활용한 예측모델 설계, ④ 설계제원 특성을 반영한 예측모델 설계, ⑤ 시뮬레이션 및 결과 분석을 통한 운영유지비용 추정을 진행하였다. K200(A1), K21 외에 K242, K281 등 다른 장갑차의 운영유지비 정보를 추가로 집계하였고, 장갑차 유형을 구분할 수 있는 획득가, 길이, 중량, 엔진 마력 및 기본무장을 설명변수로 선정하였다. 비용집계구간과 종속변수는 <장비 별 수명유지비용 분석 및 예측>

과 동일한 기준을 적용하여 장갑차 장비그룹의 운영유지비 추정 모델을 생성하였다. 시뮬레이션 수행 후 가장 설명력이 높은 모델을 분석한 결과, K21을 제외한 장갑차는 대부분 K200(A1)의 파생형 장갑차로서 운영유지비 발생 특성이 K200(A1)과 유사하였다. 그러나 K21은 K200 계열 장갑차에 비해 높은 운영유지비가 추정되었다.

이어서 ⑥ 최근 전력화 장비(K21, K808)의 운영유지비 시범 예측을 진행하였다. 그 결과 실제 운영유지비와 예측된 운영유지비 사이에는 상당한 차이가 있었다. K21 예측 시 활용한 운영유지비 추정모델은 상관계수와 예측력이 높았으나 예측 결과는 실제 운영유지비에 비해 전반적으로 과다 추정되었다. 이는 전력화 초기단계에 있는 신규 장비는 노후화되지 않아 정비비가 적고, 제작사의 품질보증 기간 내에는 군직 정비비가 낮아 추정된 운영유지비에 비해 실제 운영유지비가 낮게 집계되었기 때문으로 보인다. 또한 향후 운영유지비 추정모델 설계 시에 무기체계의 도입기, 안정기, 도태기를 구분할 수 있는 특성의 반영이 필요하다는 것을 시사한다.

다음으로 K808 차륜형 장갑차에 대한 예측을 시도하였는데, K808의 경우 실질적으로 도입된 지 1년이 되지 않은 장비로서 정비실적이 부족하여, 비용의 상호 비교가 제한되었다. K808은 차륜형 장갑차로서 무기체계 고유 특성이 기존의 궤도 기반 장갑차와는 구분되므로 향후 운영유지비 추정 시 유사장비가 아닌 새로운 그룹으로 구분할 필요가 있다.

본 연구의 세 번째 주요 결과로서 육군 무기체계 운영유지비 분석의 실효성을 높이는데 필요한 제한 사항을 식별하고 발전 방안을 제시하였다.

먼저 현재 식별된 제한사항은 다음과 같다. ① 운영유지비 추정에 필요한 획득단가, 장비수명, 보유대수 등 운영유지비 관리 기준이 불명확하다. 현재 여러 문서 및 정보체계에 이러한 자료가 다수 존재하나 그 값이 상이하고 기준이 명확하지 않다. 따라서 운영유지비 추정 기준을 정립하고 체계적인 운영유지비 분석능력을 함양할 수 있는 조직체계 및 임무 분장이 필요하다. ② 정보체계를 활용한 양질의 자료가 부족하다. 장비정비정보체계 전력화 이후 약 10년 간의 자료가 축적되어 있으나, 이 기간은 30년에서 50년에 이르는 무기체계 수명에 비해서는 상대적으로 짧은 기간이다. 현재 전력화된 군수통합정보체계의 안정화와 함께 다양한 국방정보체계 간의 상호 연동성을 강화하여 계속적으로 정보체계에 자료를 축적해야 한다.

다음으로 운영유지비 분석 및 활용의 활성화를 위한 방향 및 과제를 제안하였다. ① 먼저 다양한 기관에서 활용할 수 있는 분석 결과를 합리적으로 제시하기 위해 수명주기비용 산출 시의 가정 사항 및 근거가 같이 제시되어야 한다. ② 누적된 실적 자료를 바탕으로 개발된 모델의 예측력을 지속적으로 검토하여 모델의 적합성을 향상해야 하며, 분석 모델의 구조 및 논리를 효과적이고 단순하게 설명할 수 있어야 한다. ③ 운영유지비 자료 이력과 마찬가지로 운영유지비 분석 모델 및 결과에 대한 이력도 데이터베이스 구조를 갖추고 개발되어야 하며, ④ 운영유지비 분석 결과에 대해 합참, 국방부 및 각 군의 관련 부서에서도 결과 해석 및 활용에 관심을 가져야 할 것이다. KIDA

» 본지에 실린 내용은 2020년 KIDA에서 수행한 『2020 육군 무기체계 운영유지비 분석 방법 연구』 연구자(이준호, 김병채, 양지원, 남지우, 엄희송)의 의견이며, 본 연구원의 공식적 견해가 아님을 밝힙니다.